



INSTITUTO FEDERAL
Rondônia
Campus Ji-Paraná

QUÍMICA ORGÂNICA III

Estrutura, Reatividade, Transformações e
Reconhecimento Espectral de Moléculas Orgânicas



Prof. Dr. Rafael Vieira

Docente de Química Orgânica
IFRO Ji-Paraná

REAÇÕES DE AMINAS – PARTE 2



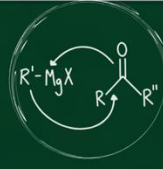
ESTRUTURA



REATIVIDADE

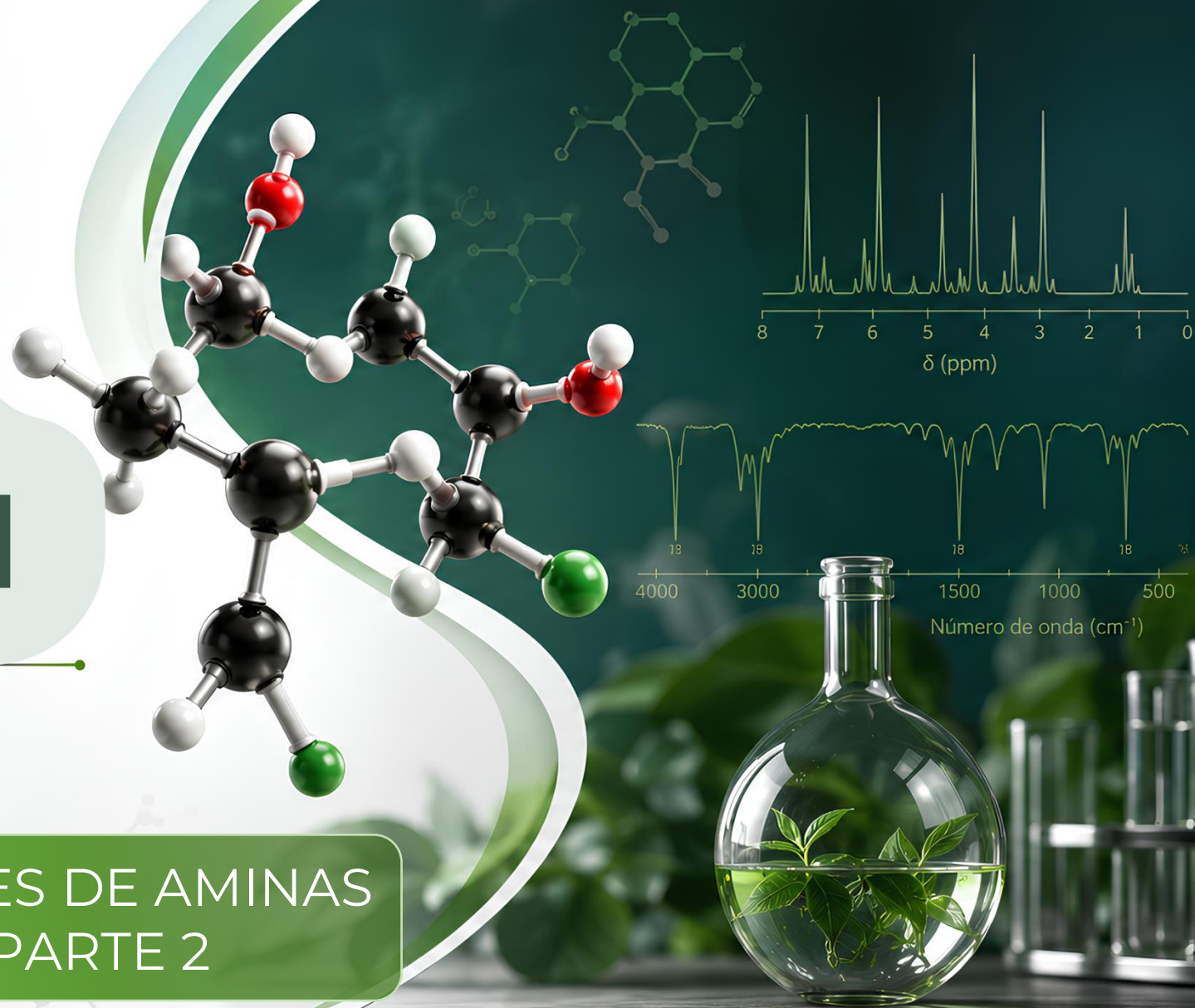


ESPECTROSCOPIA



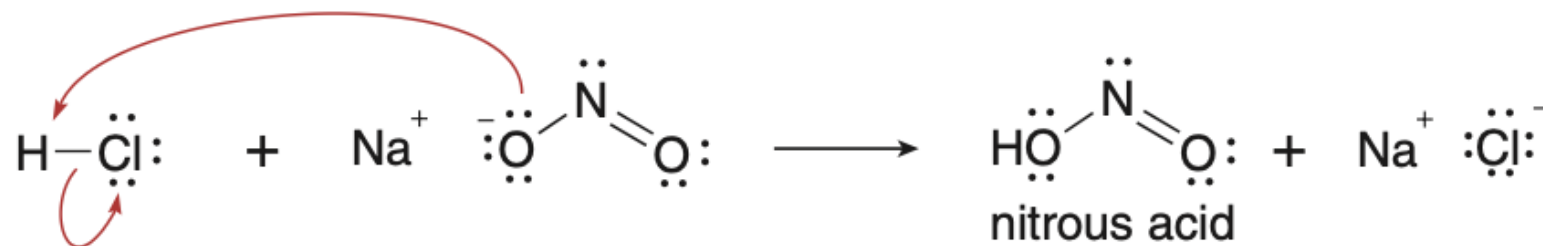
MECANISMOS

“ Da natureza à estrutura:
evidências que **revelam moléculas**.

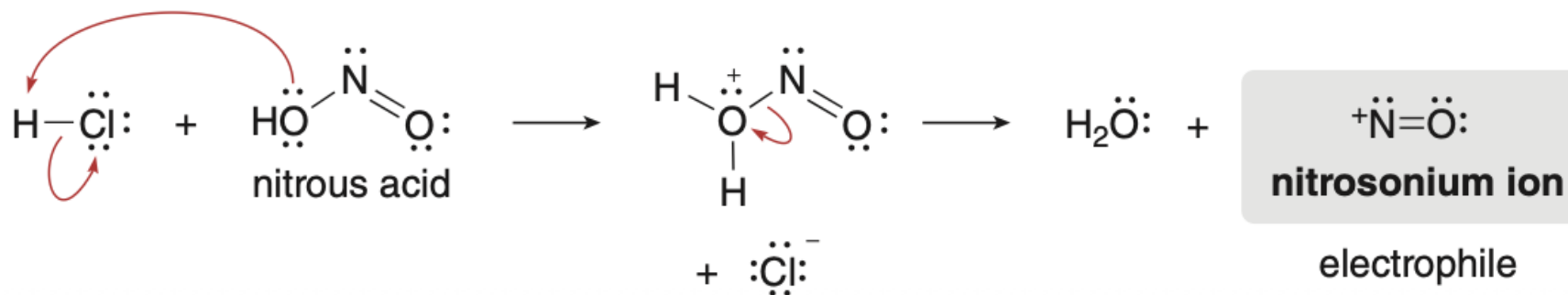


REAÇÕES DE AMINAS COM ÁCIDO NITROSO

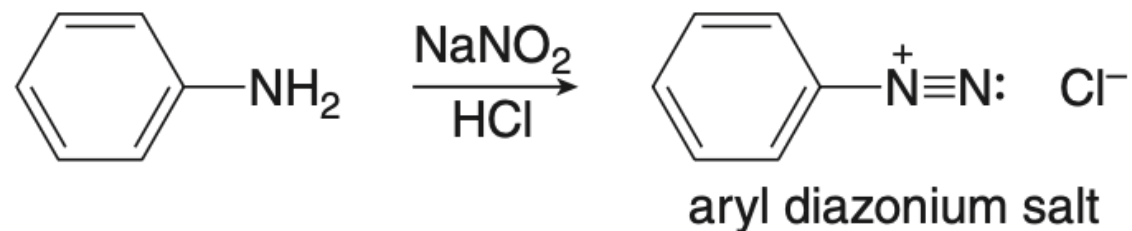
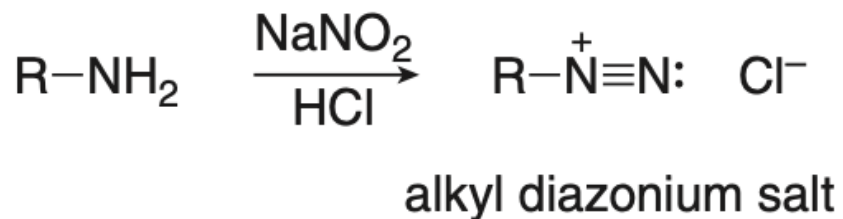
COMO ESSE ÁCIDO É PREPARADO?



TRANSFORMANDO EM ÍON NITROSÔNIO

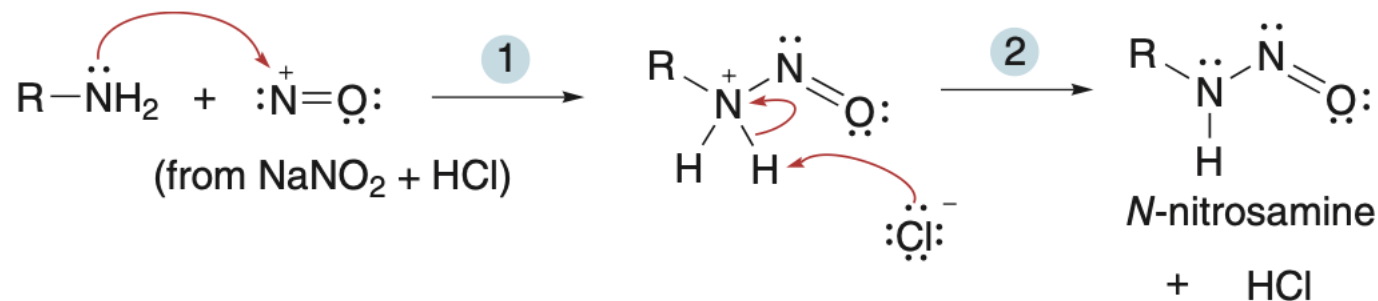


REAÇÕES +NO COM AMINAS PRIMÁRIAS

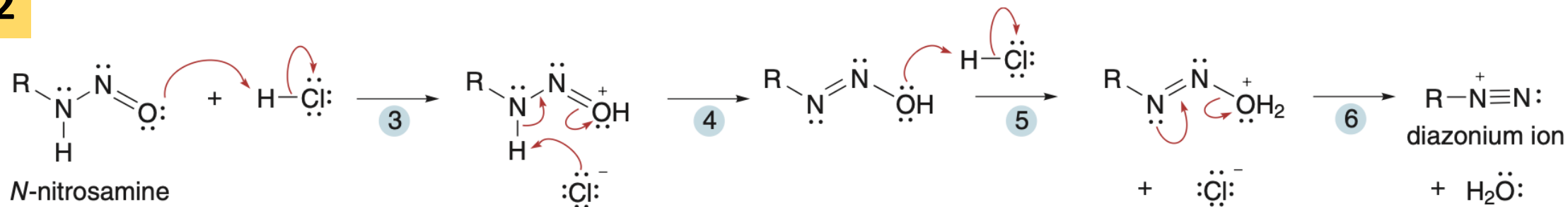


MECANISMO PROPOSTO PARA ESSA REAÇÃO:

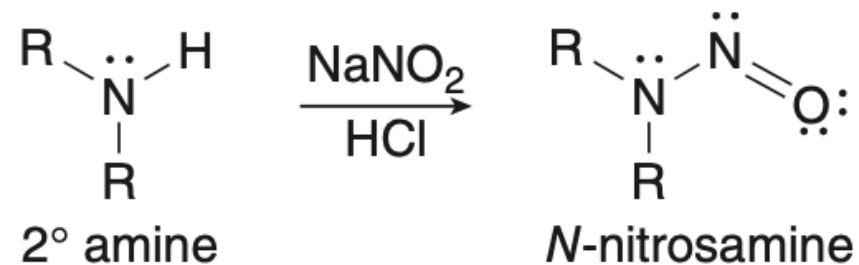
PARTE 1



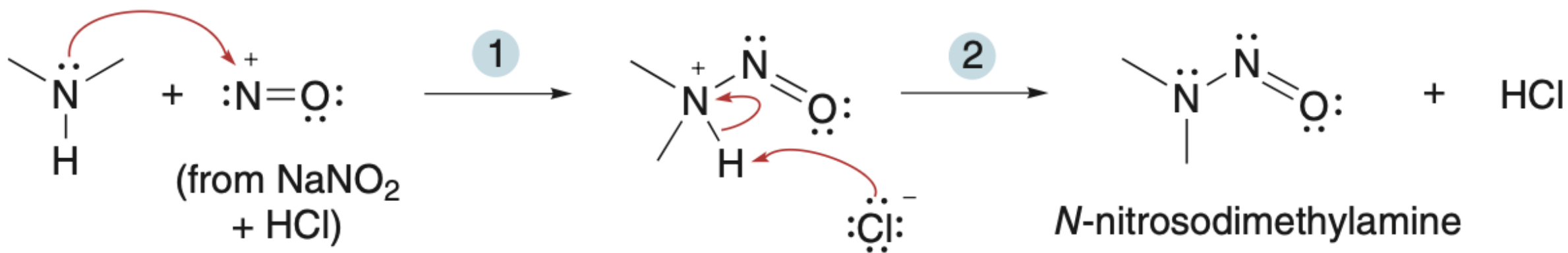
PARTE 2



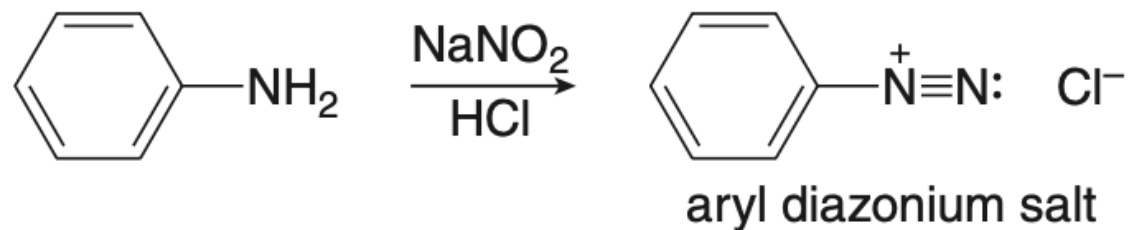
REAÇÕES +NO COM AMINAS SECUNDÁRIAS



MECANISMO PROPOSTO PARA ESSA REAÇÃO:



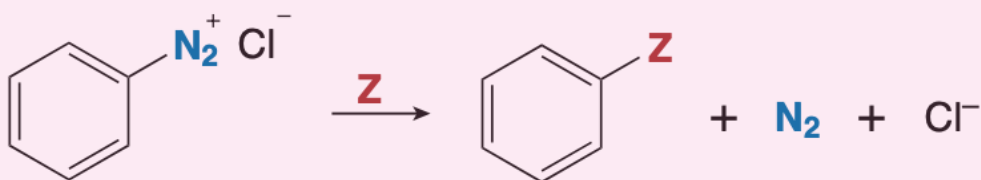
REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS SAIS DE ARILDIAZONIOS



GRUPOS DOADORES

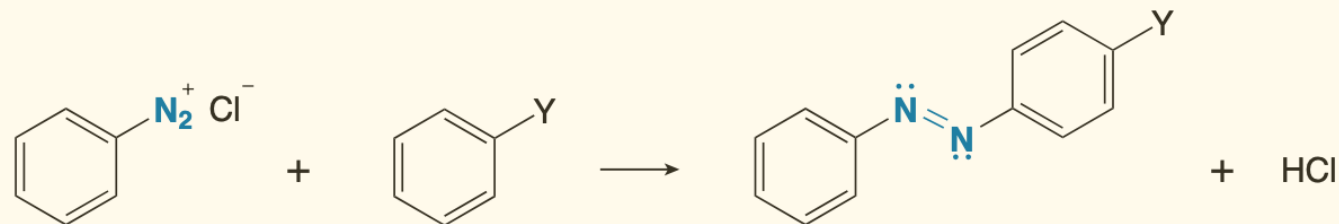
$Y = \text{NH}_2, \text{NHR}, \text{NR}_2, \text{OH}$

SUBSTITUIÇÃO



QUAL TIPO DESSA SUBSTITUIÇÃO?

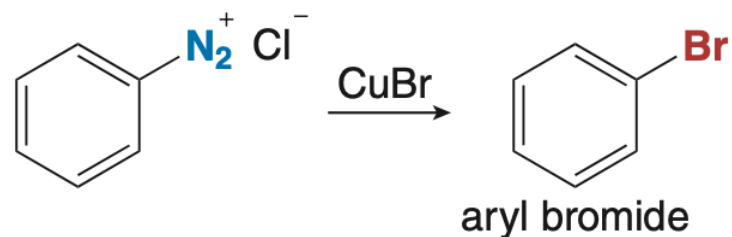
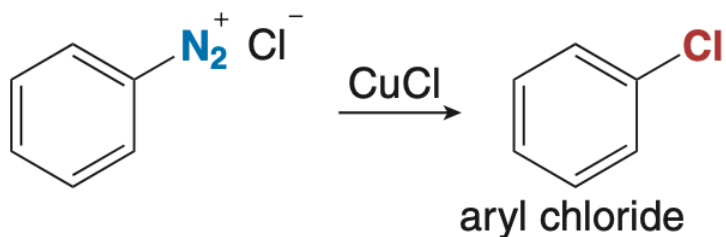
ACOPLAMENTO



ACOPLAMENTO É UMA REAÇÃO “NOVA” PRA VOCÊS

REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS SAIS DE ARILDIAZONIOS

REAÇÃO DE SANDMEYER



TRAUGOTT SANDMEYER



Traugott Sandmeyer
(1854 – 1922)

Artigos originais:

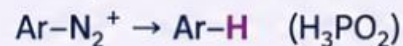
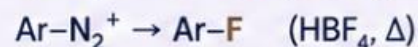
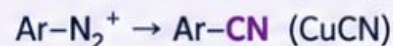
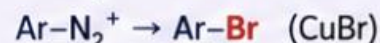
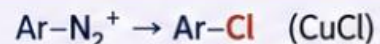
“Ueber die Ersetzung der Amidgruppe durch Chlor in den aromatischen Substanzen.”

Ber. Dtsch. Chem. Ges. **1884**, 17, 1633–1635.
DOI: [10.1002/cber.18840170219](https://doi.org/10.1002/cber.18840170219)

“Ueber die Ersetzung der Amid-gruppe durch Chlor, Brom und Cyan in den aromatischen Substanzen.”

Ber. Dtsch. Chem. Ges. **1884**, 17, 2650–2653.
DOI: [10.1002/cber.188401702202](https://doi.org/10.1002/cber.188401702202)

OUTRAS TRANSFORMAÇÕES



A redução a Ar-H é frequentemente utilizada em síntese orgânica.

E O IODO



O iodeto não é introduzido na reação de Sandmeyer clássica com sais de cobre(I).

O Ar-I é obtido simplesmente tratando o sal de diazônio com KI, sem necessidade de Cu^+ .

POR QUE NÃO USAR CuI ?

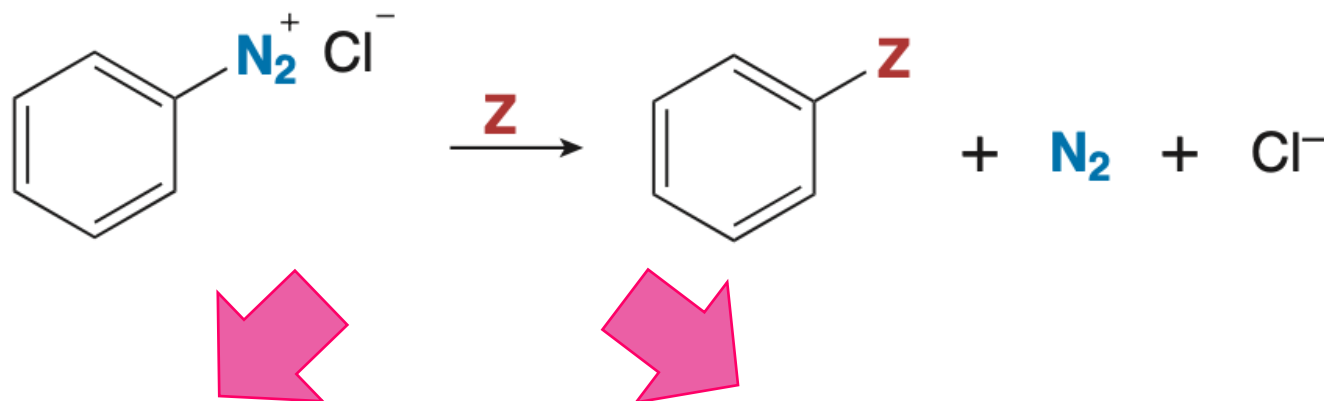
CuI não é empregado porque o iodeto pode ser introduzido diretamente a partir do sal de diazônio (com KI), tornando o uso de cobre desnecessário. Além disso, em meio oxidante, o Cu(I) pode ser facilmente oxidado a Cu(II) , com formação de I_2 , o que reduz a eficiência da reação.

PONTOS CHAVE

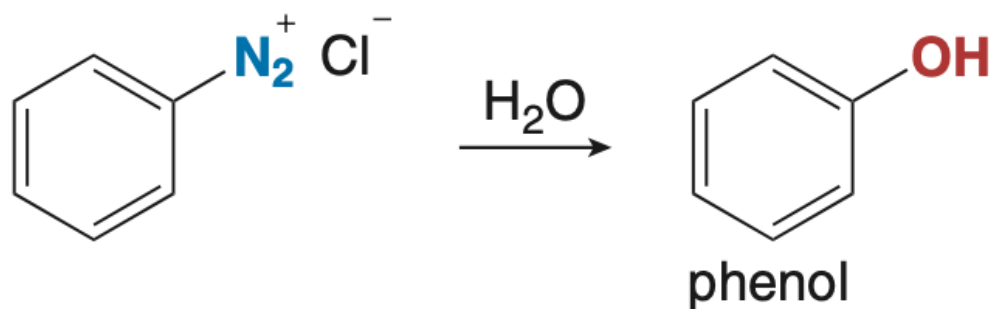
- A reação de Sandmeyer permite substituir o grupo $-\text{N}_2^+$ por Cl, Br ou CN em anéis aromáticos.
- Requer sais de cobre(I) e ocorre com liberação de $\text{N}_2(\text{g})$.
- É uma das transformações mais úteis dos sais de diazônio em síntese orgânica.
- O iodo não é utilizado devido à oxidação de CuI e formação de I_2 .

“A reação de Sandmeyer transformou os sais de diazônio em poderosas ferramentas para funcionalização de anéis aromáticos.”

REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS SAIS DE ARILDIAZONIOS

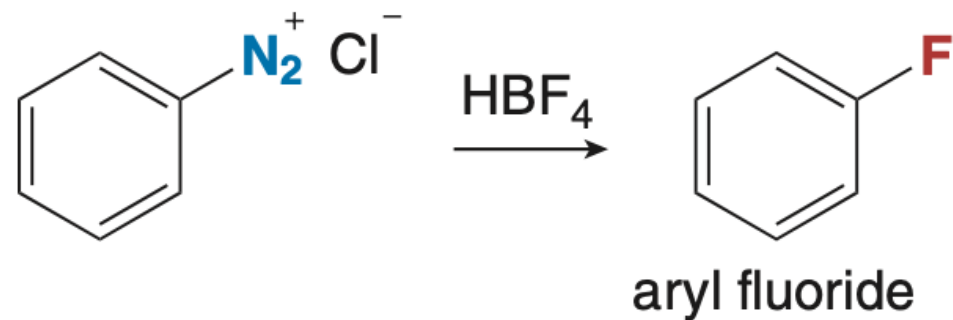


REAÇÃO COM ÁGUA



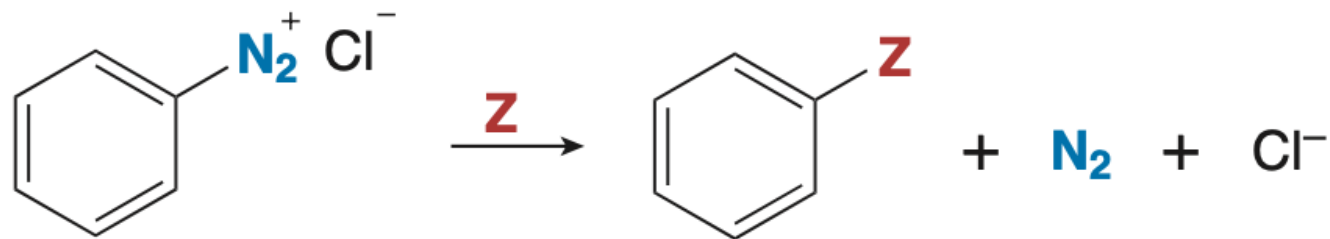
FORMAÇÃO DE FENOL

REAÇÃO COM ÁCIDO FLUOROBÓRICO

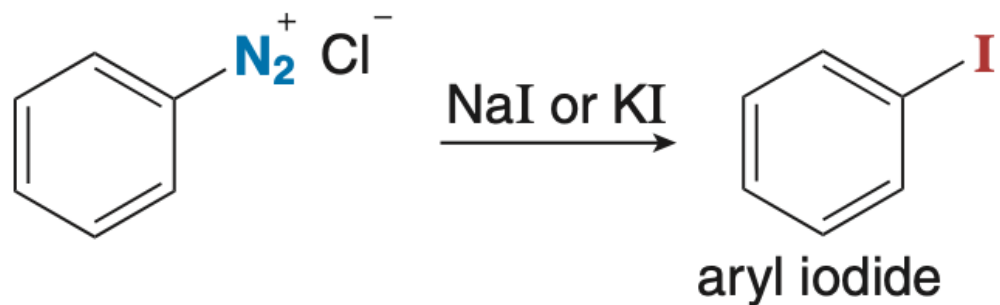


FLUORETO DE ARILA

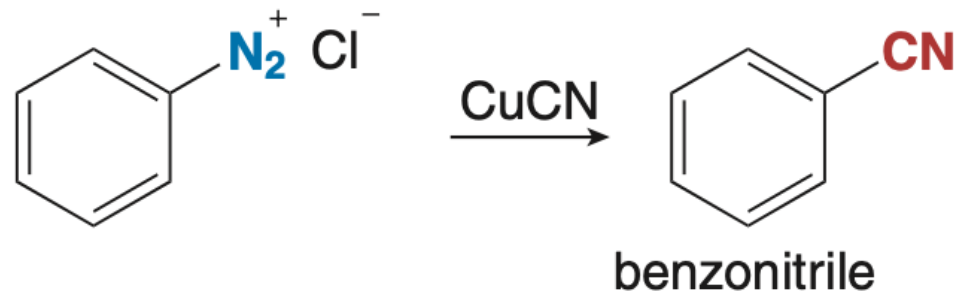
REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS SAIS DE ARILDIAZONIUM



MAS COMO INSERIR O IODO?



COMO INSERIR CIANETO: NITRILA?

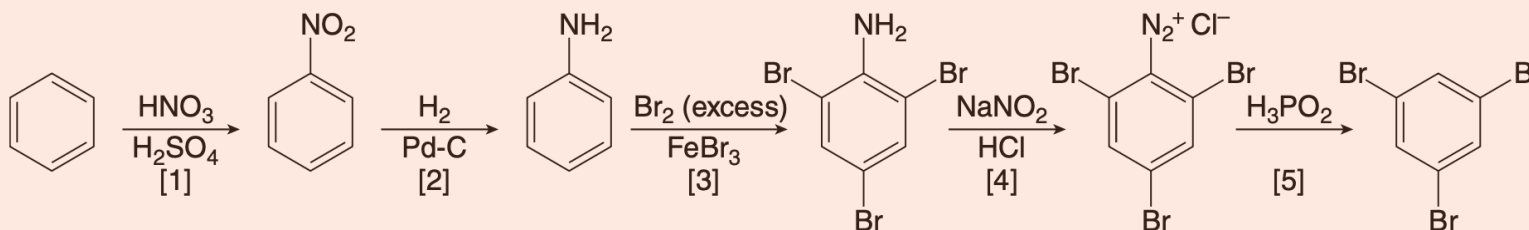


Iodo não é usado na reação de Sandmeyer porque pode oxidar junto com o cobre e produzir I_2

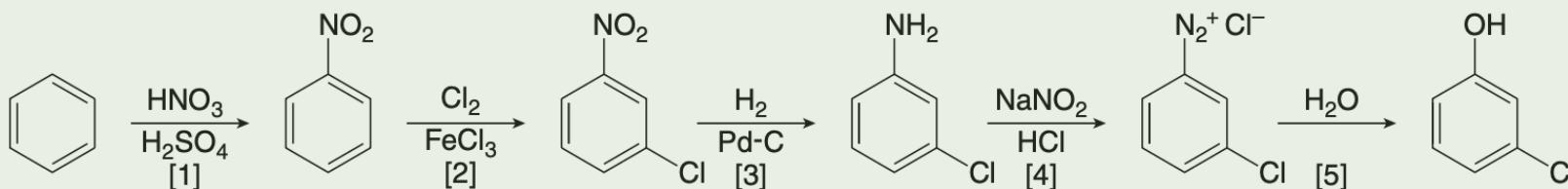
REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS SAIS DE ARILDIAZONIOS

AS REAÇÕES DE DIAZÔNIOS PERMITE A CONSTRUÇÃO DE ROTAS SINTÉTICAS DIVERSAS

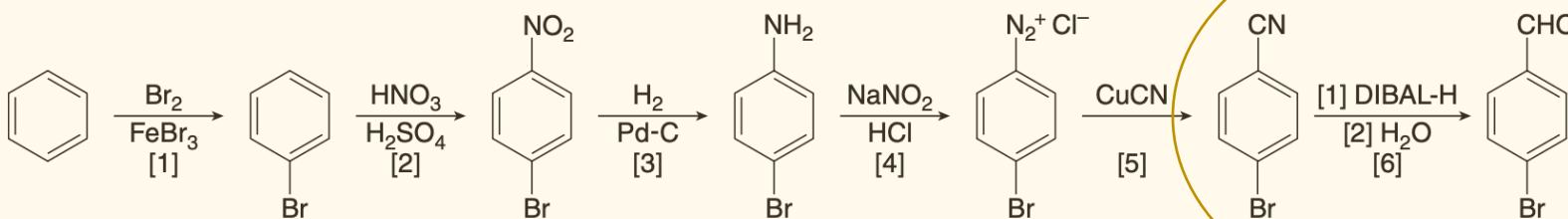
EXEMPLO 1



EXEMPLO 2



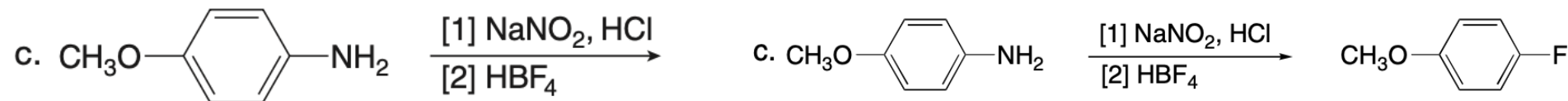
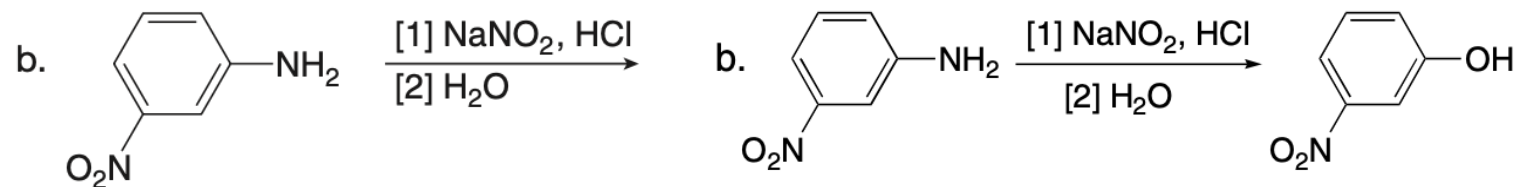
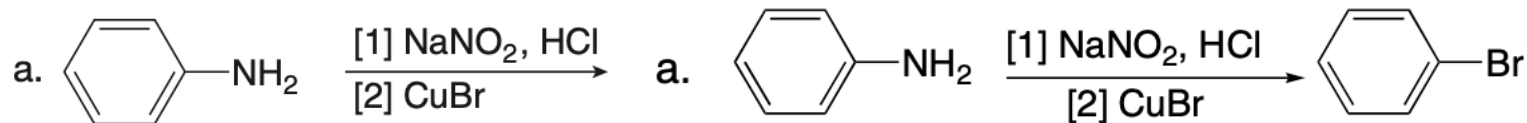
EXEMPLO 3



ATENÇÃO
NOVA REDUÇÃO:
USANDO DIBAL

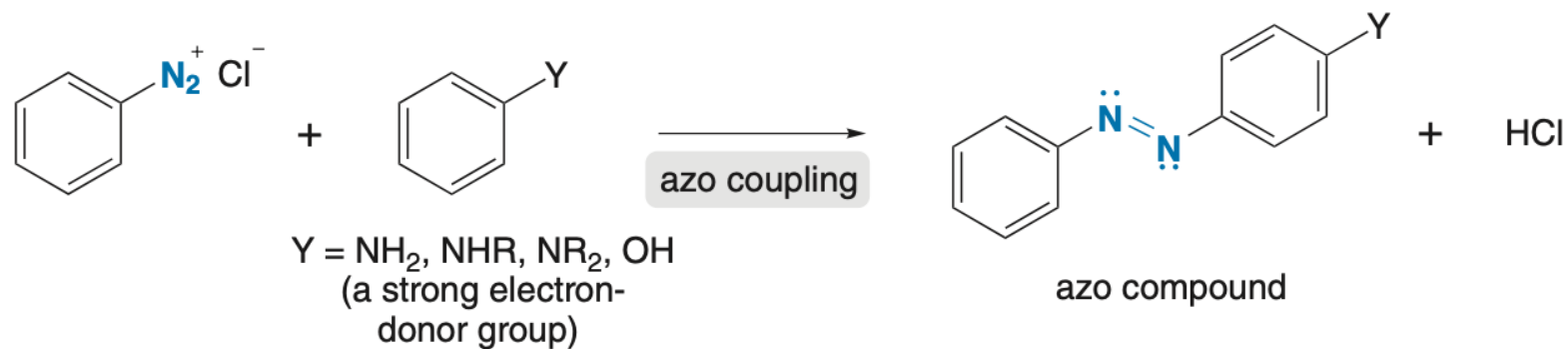
REAÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO DOS SAIS DE ARILDIAZONIOS

EXERCÍCIOS

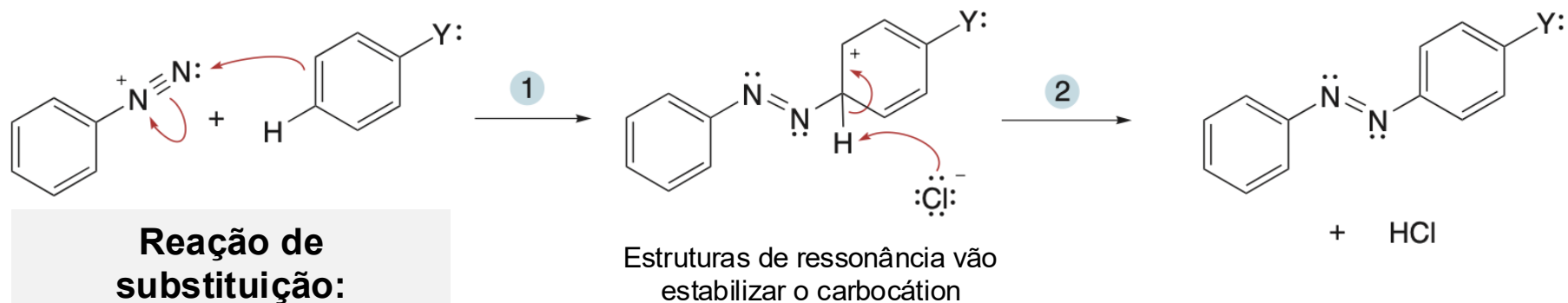


MECANISMO?

REAÇÕES DE ACOPLAMENTO



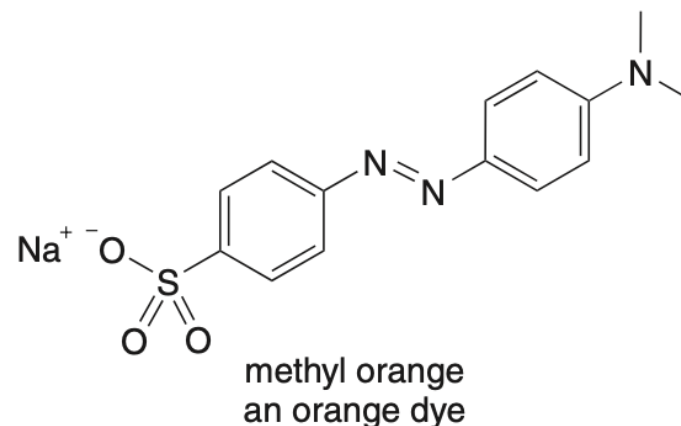
MECANISMO PROPOSTO PARA ESSA REAÇÃO DE ACOPLAMENTO



**ELETROFÍLICA
AROMÁTICA**

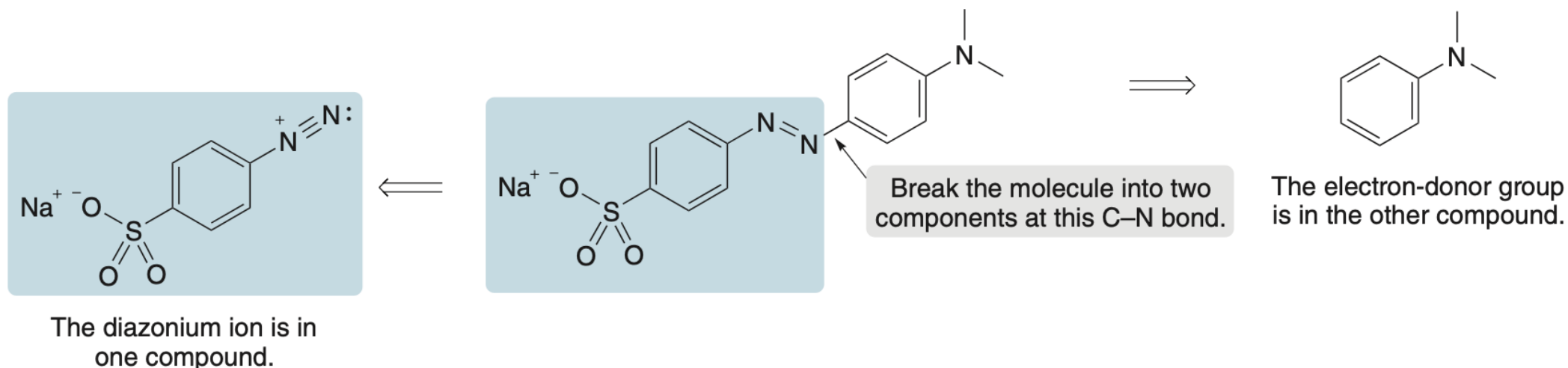
REAÇÕES DE ACOPLAMENTO

APLICAÇÃO



SOLUÇÃO

Ambos os anéis de benzeno do **metilorange** possuem um substituinte, mas apenas um grupo, **N(CH₃)₂**, é um forte doador de elétrons. Para determinar os dois materiais de partida, o **íon diazônio** deve estar ligado ao anel que **não está ligado ao N(CH₃)₂**.



Corantes Naturais: da Natureza à Química

TRADIÇÃO, ESTRUTURA E INSPIRAÇÃO

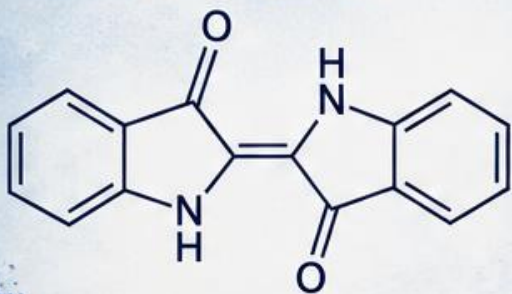
Até 1856,

todos os corantes eram de origem natural, obtidos de plantas, animais ou minerais.



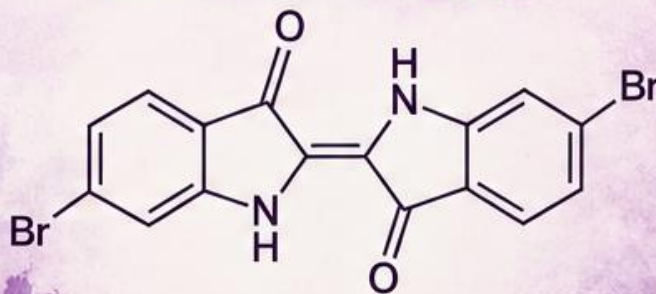
Três corantes naturais, conhecidos há séculos, são o **índigo**, o **púrpura de tiros** e a **alizarina**.

Índigo (azul)



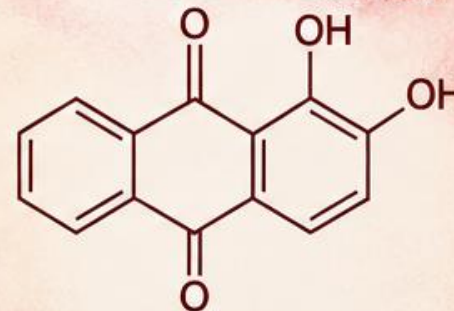
Planta do índigo
(*Indigofera tinctoria*)

Púrpura de Tiros (roxo escuro)



Concha de caramujo do mar Mediterrâneo
(*Murex* sp.)

Alizarina (vermelho intenso)



Rizoma da garamça
(*Rubia tinctorum*)

Mauveína

*Mais que uma cor,
uma revolução.*



*“A química tem o poder
de transformar o acaso
em progresso.”*

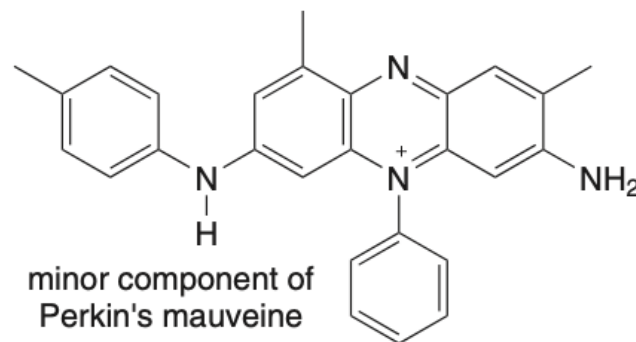
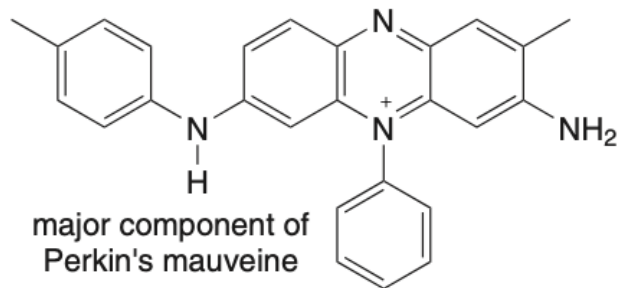
Da Serendipidade à Indústria

O Nascimento dos Corantes Sintéticos

CIÊNCIA | COR | SOCIEDADE

EM 1856, WILLIAM HENRY PERKIN, UM ESTUDANTE DE 18 ANOS, SINTETIZOU ACIDENTALMENTE UM CORANTE PÚRPURA, POSTERIORMENTE CHAMADO DE MAUVEÍNA, UMA TENTATIVA FRACASSADA DE PRODUIR UM FÁRMACO ANTIMALÁRIO QUININA. A MAUVEÍNA É UMA MISTURA DE DOIS COMPOSTOS QUE DIFEREM APENAS PELA PRESENÇA DE UM GRUPO METILA EM UM DOS ANÉIS

Componentes da Mauveína de Perkin



*“Um acidente no laboratório
que coloriu o mundo”
William Henry Perkin (1856)*



Primeiro corante
sintético de sucesso



Início da indústria
química moderna



Democratização das cores



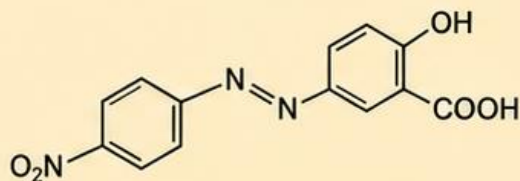
Impulso para novos
materiais e aplicações



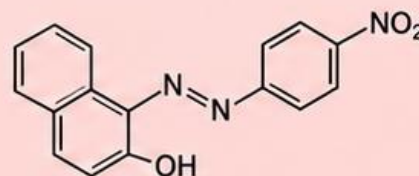
*Um acaso
que deu cor
ao mundo.*

Outros Corantes Azo Sintéticos

Diversos corantes sintéticos, como alizarina yellow R, para red e Congo red, são compostos azo obtidos por reações de acoplamento diazônio.



Alizarina yellow R
(amarelo alizarina R)



Para red
(vermelho para)



Congo red
(vermelho Congo)



Da natureza



à síntese



novas cores



um mundo mais colorido

*“Moléculas conjugadas
absorvem luz e dão cor à vida.”*

PROFESSOR & PESQUISADOR

Dr. Rafael Vieira, Química Orgânica, Computacional & Machine Learning

Professor e pesquisador especializado em quimiometria, aprendizado de máquina e análise de produtos naturais, atuando na formação de novos pesquisadores na interseção entre química, estatística e ciência da computação.

[Ver Projetos](#)[Entrar em Contato](#)[ORCID ↗](#)